Лабораторная работа № 1 — многомерная оптимизация генетическим алгоритмом

Код и все вычисления — `lab1.ipynb`, данные запусков и графики — `results/`, отчёт в PDF — `report.pdf`.

Запуск

```
pip install numpy pandas matplotlib scipy jupyter
cd lab1
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace lab1.ipynb   # ~1 мин
```

- Запускать из папки `lab1`, результаты пишутся в `results/`
- Все параметры — в `GAConfig`; один запуск воспроизводится вызовом `run_ga(GAConfig(), seed)`

1. Постановка и вариант

$N = 10,\ Q = 0,\ Y = 26$

$$V = 1 + ((17N + 7Q + Y) \bmod 20) = 17, \qquad d = 5 + (V \bmod 6) = 10$$

Функция варианта 17 — Sum of Different Powers:

$$\mathbf{x}^* = \arg\min_{\mathbf{x} \in D} f(\mathbf{x}), \qquad f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{10} |x_i|^{i+1}, \qquad D = [-1, 1]^{10}$$

- Оптимум: $\mathbf{x}^* = \mathbf{0}$, $f^* = 0$
- Ограничения: только границы $-1 \le x_i \le 1$

2. Представление особи

- Генотип: $(\mathbf{x}, \sigma)$, где $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{10}$, $\sigma > 0$ — масштаб мутации
- Фенотип: $\mathbf{x}$, декодирование не нужно
- Фитнес: $f(\mathbf{x}) \to \min$

3. Алгоритм

Поколенческий ГА с элитизмом:

```
P(0) ~ U(D),  оценка f
   |
   ▼
┌─► evals + (μ-e) > бюджет ? ──да──► вернуть x_best
│       | нет
│       ▼
│   селекция родителей (турнир k=3)
│       ▼
│   кроссовер пар, p_c = 0.9 (SBX)
```

```
│      ▼
│   самоадаптация sigma, гауссовская мутация, p_m = 1/d
│      ▼
│   отражение от границ, оценка f
│      ▼
│   P(t+1) = e лучших из P(t) U (μ−e) потомков
└──────┘
```

3.1. Операторы

Селекция — турнир (T — $k = 3$ случайных особи):

$$i^* = \arg\min_{j \in T} f_j$$

Для сравнения — ранговая ($s = 1.7$) и рулетка с масштабированием окном:

$$p_j^{\text{rank}} = \frac{2 - s}{\mu} + \frac{2 r_j (s - 1)}{\mu(\mu - 1)}, \qquad p_j^{\text{roul}} = \frac{f_{\max} - f_j + \varepsilon}{\sum_k (f_{\max} - f_k + \varepsilon)}$$

Кроссовер — SBX ($\eta = 15$, каждая координата с вероятностью 0.5):

$$c_i^{1,2} = \tfrac{1}{2}\left[(1 \pm \beta)\, p_i^1 + (1 \mp \beta)\, p_i^2\right], \qquad \beta = \begin{cases} (2u)^{1/(\eta+1)}, & u \le 0.5 \\ (2(1-u))^{-1/(\eta+1)}, & u > 0.5 \end{cases}$$

Для сравнения — BLX-α ($\alpha = 0.5$) и арифметический:

$$c_i \sim U[m_i - \alpha I_i,\ M_i + \alpha I_i], \qquad \mathbf{c} = \lambda \mathbf{p}^1 + (1 - \lambda)\mathbf{p}^2$$

Мутация — каждый ген с вероятностью $p_m = 1/d$:

$$x_i' = x_i + \sigma\, \mathcal{N}(0,1), \qquad \sigma_{\text{child}} = \sqrt{\sigma_{p_1} \sigma_{p_2}}\; e^{\tau \mathcal{N}(0,1)}, \qquad \tau = \frac{1}{\sqrt{d}}$$

Границы — отражение:

$$x' = 2l - x \ \ (x < l), \qquad x' = 2u - x \ \ (x > u)$$

3.2. Обоснование выбора

- Вещественное кодирование — пространство непрерывное, задано методичкой
- Турнир — не зависит от масштаба f, а значения f в популяции различаются на порядки
- Самоадаптивный σ — координаты требуют точности от 10^{-4} до 0.19 (раздел 6), нужен шаг, который сам уменьшается
- Отражение вместо `clip` — не скапливает особей на границе
- Элитизм $e = 2$ — лучшее решение не теряется

3.3. Параметры

- $\mu = 50$, $e = 2$, бюджет $10\,000 = 1000 \cdot d$ вычислений f
- $p_c = 0.9$, $\eta = 15$, $p_m = 0.1$, $\sigma_0 = 0.1 \cdot (u - l)$
- Инициализация: $U(D)$; остановка — исчерпание бюджета
- Серия: $R = 30$ запусков, seed $1000 \ldots 1029$; успех — $f < 10^{-8}$
- Полная таблица — `results/base_config.csv`

4. Результаты базовой серии

метод	best	mean	median	std	worst	успех
ГА	1.8e-13	3.5e-10	2.3e-11	7.3e-10	2.7e-09	30/30
случайный поиск	3.9e-03	2.0e-02	1.9e-02	1.1e-02	5.0e-02	0/30
локальный, h = 0.1	1.1e-05	1.4e-04	1.2e-04	1.1e-04	5.5e-04	0/30
локальный, h = 0.01	1.7e-08	2.1e-07	1.8e-07	1.4e-07	6.2e-07	0/30

- U-тест Манна—Уитни, ГА против каждого метода: $p = 3 \cdot 10^{-11}$
- Время одного запуска ГА: ≈ 0.02 с
- Лучший запуск: seed 1023, $f = 1.8 \cdot 10^{-13}$

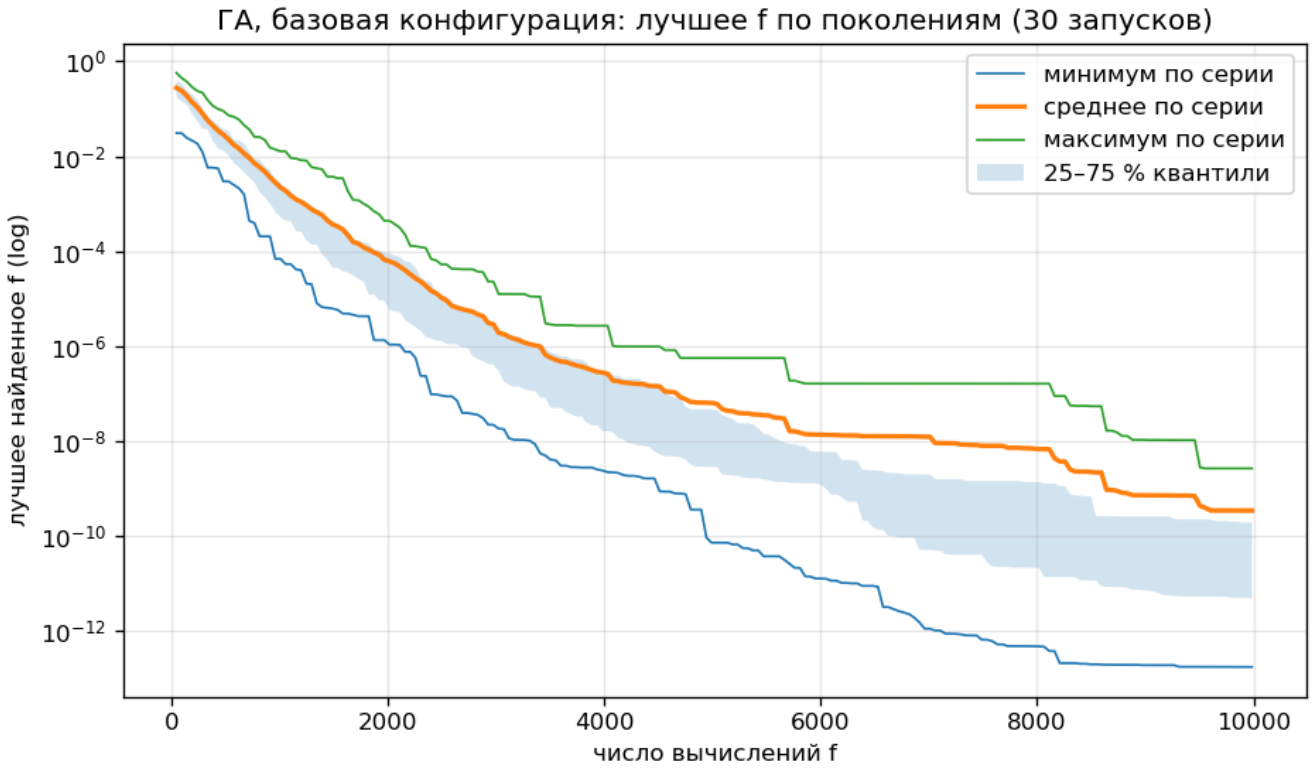


Рис. 1: Сходимость ГА

5. Сравнение конфигураций (меняется один фактор)

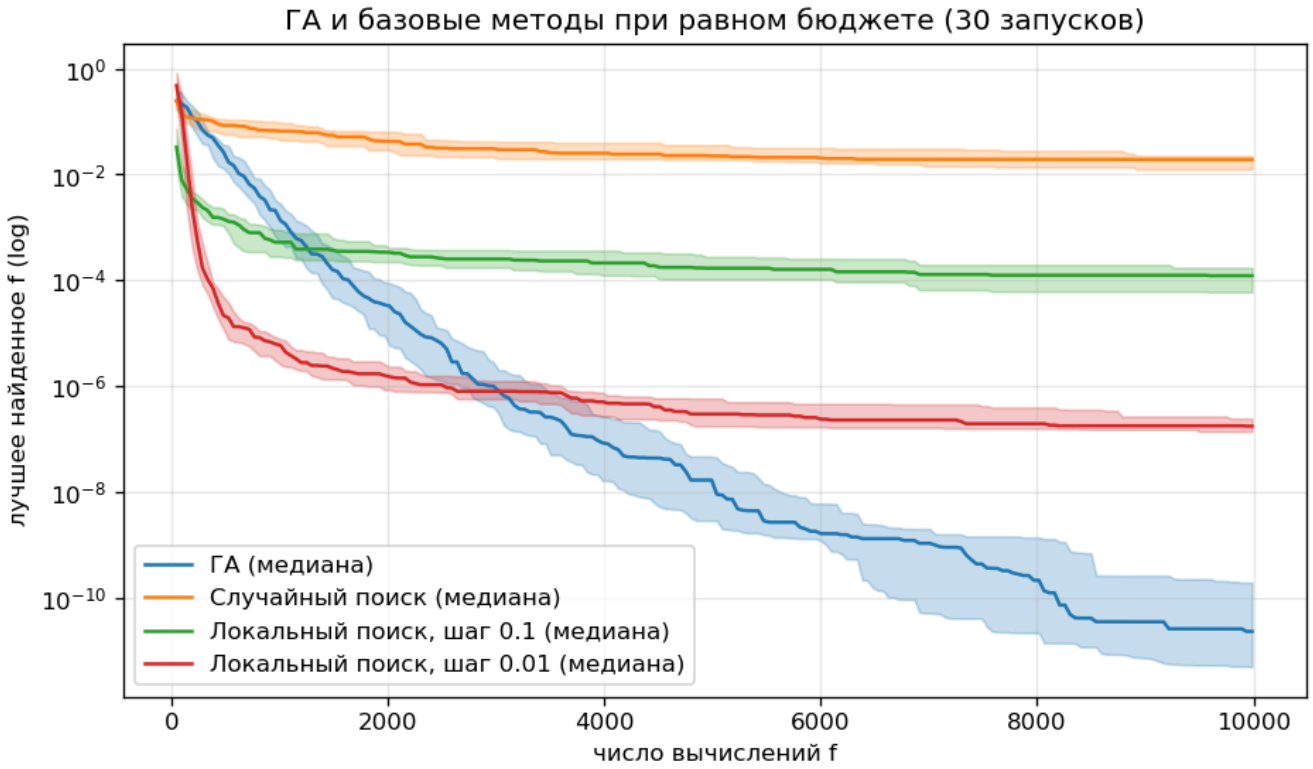


Рис. 2: ГА и базовые методы

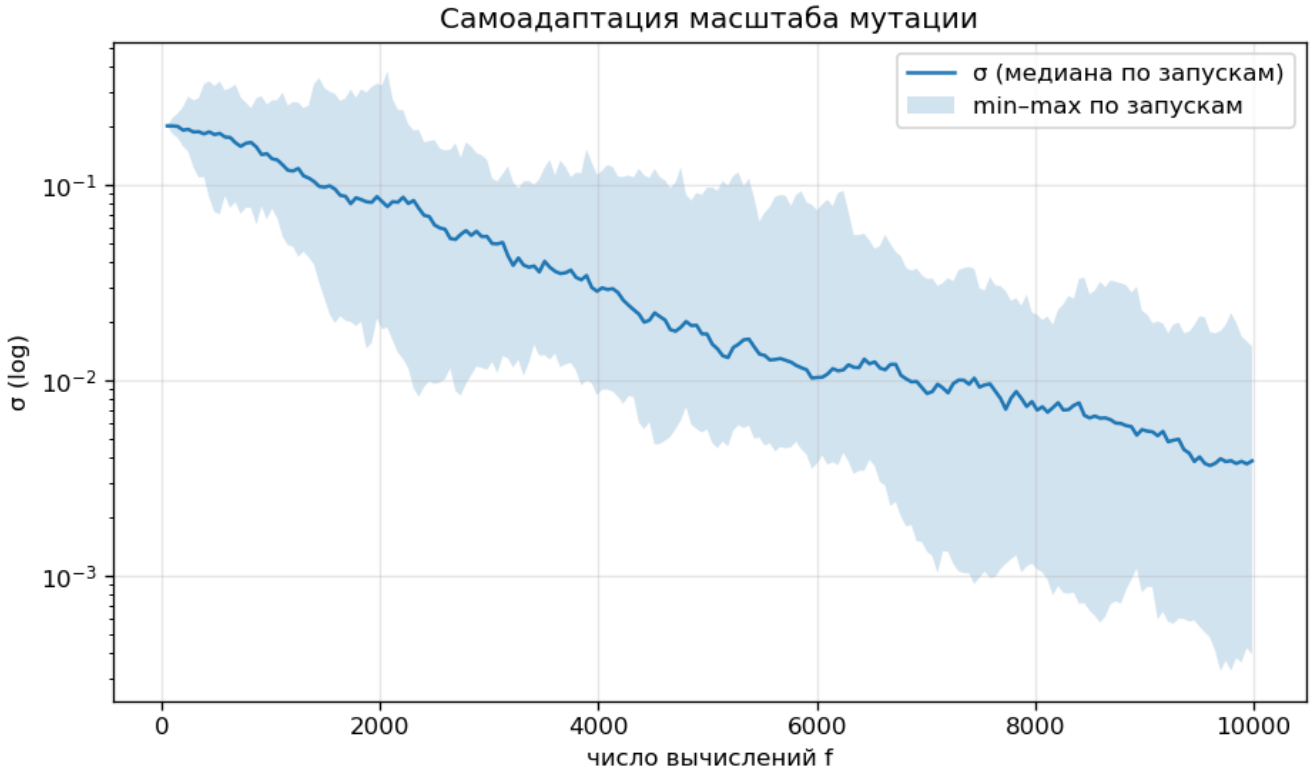


Рис. 3: Самоадаптация σ

фактор	вариант	median	успех	p против базы
мутация	**самоадаптивный σ**	2.3e-11	100 %	—
	фикс. σ = 0.1	1.9e-08	43 %	1.4e-07
	фикс. σ = 0.01	6.2e-09	73 %	7.1e-08
μ	**30**	6.5e-13	100 %	7.6e-07
	50 (база)	2.3e-11	100 %	—
	100	7.3e-10	90 %	1.4e-05
	200	1.7e-07	0 %	3.0e-11
селекция	**ранговая**	7.1e-12	100 %	5.1e-03
	турнир (база)	2.3e-11	100 %	—
	рулетка	6.5e-10	93 %	8.2e-05
кроссовер	**BLX-α**	5.3e-18	100 %	1.3e-10
	арифметический	7.8e-14	100 %	6.5e-07
	SBX (база)	2.3e-11	100 %	—

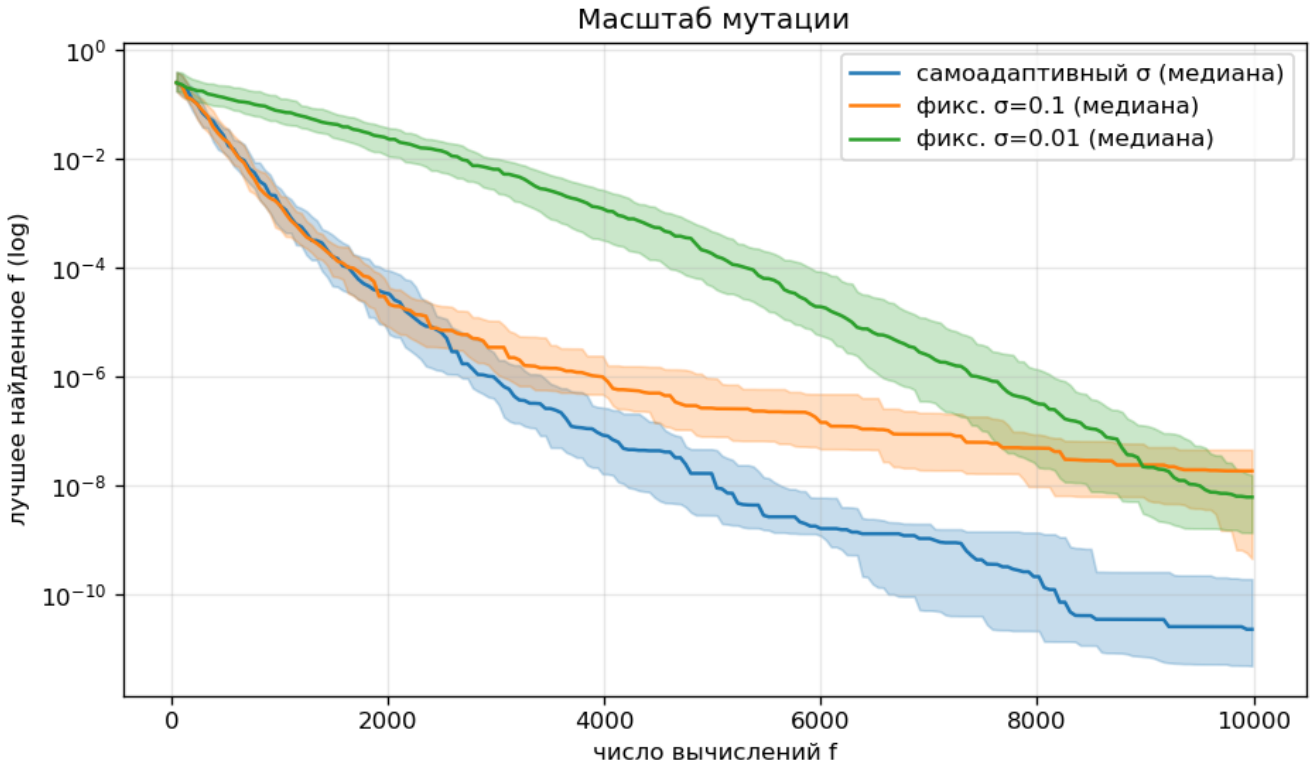


Рис. 4: Мутация

Проверка BLX-α на сдвинутом оптимуме $f_s(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x} - \mathbf{s})$, $\mathbf{s} \sim U[-0.7, 0.7]^{10}$:

кроссовер	median	успех
SBX	1.5e-11	97 %
BLX-α	6.7e-19	100 %
арифметический	3.1e-14	100 %

→ преимущество BLX-α не связано с тем, что оптимум в центре D.

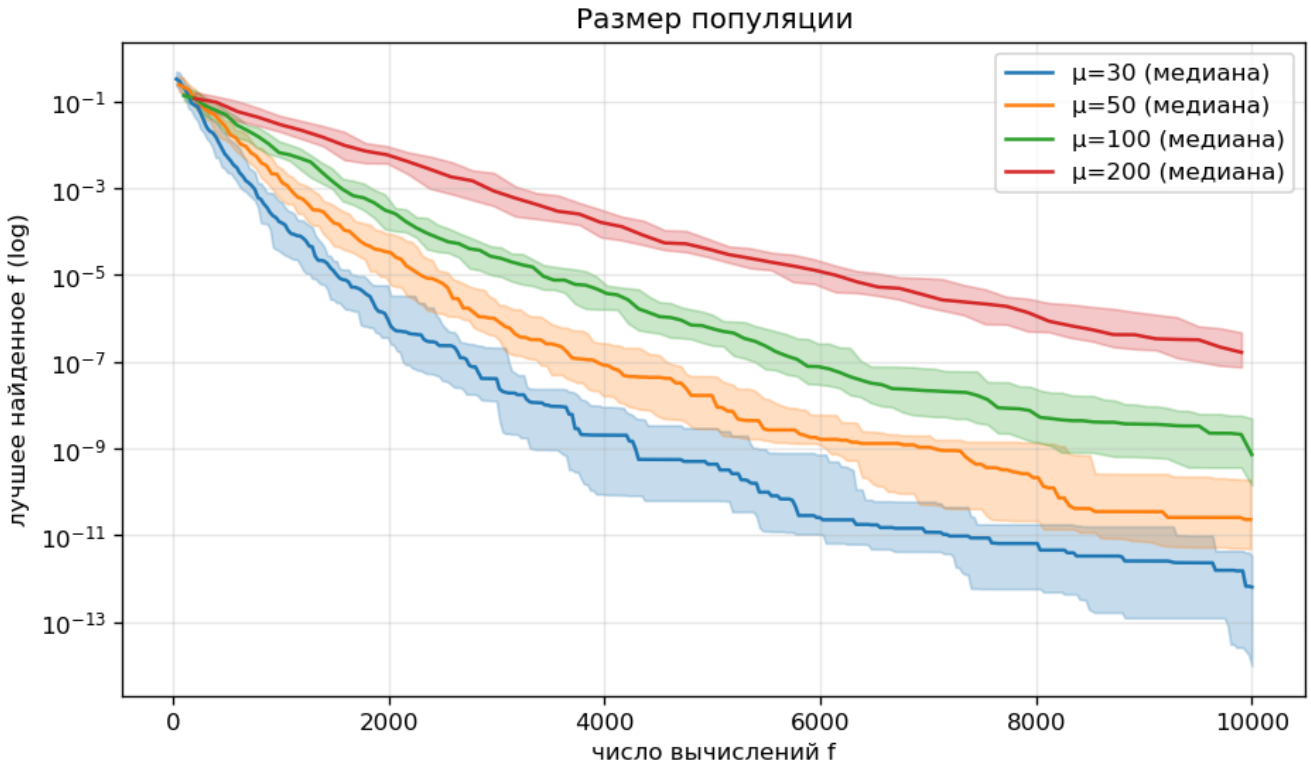


Рис. 5: Размер популяции

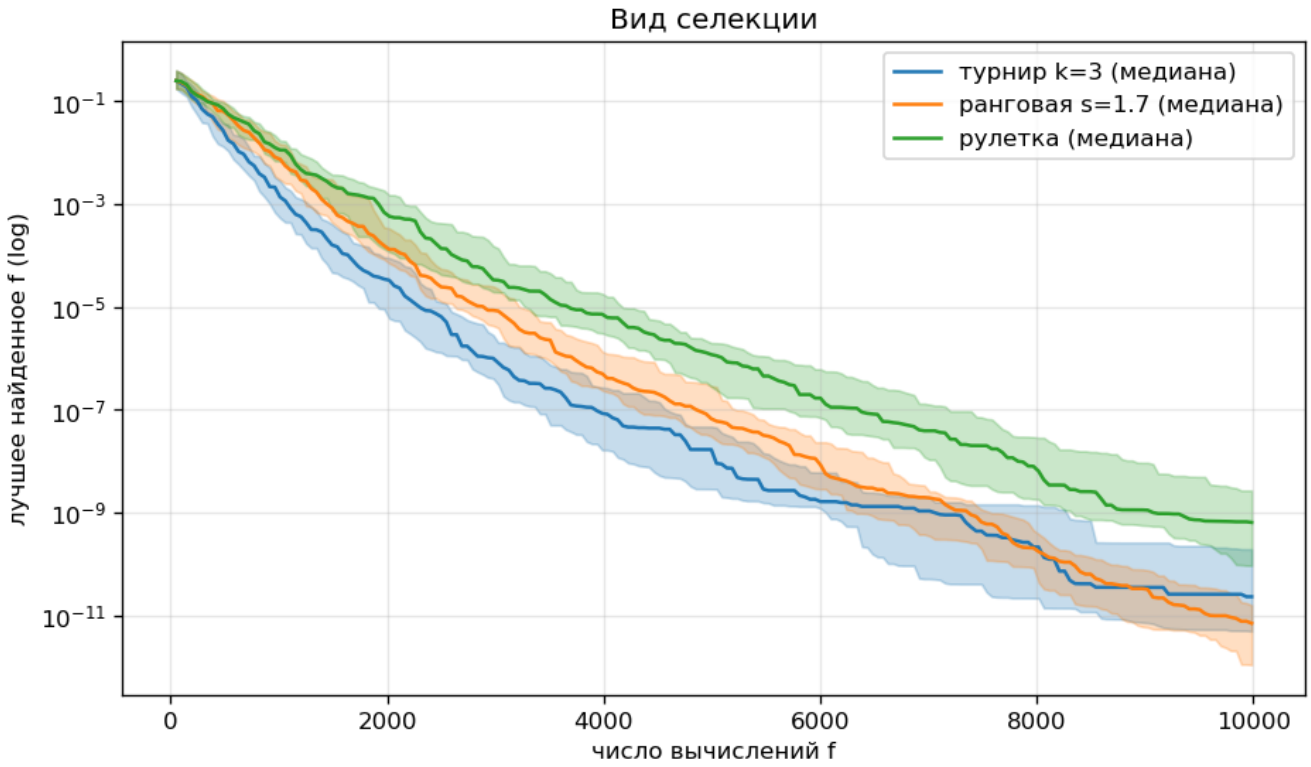


Рис. 6: Селекция

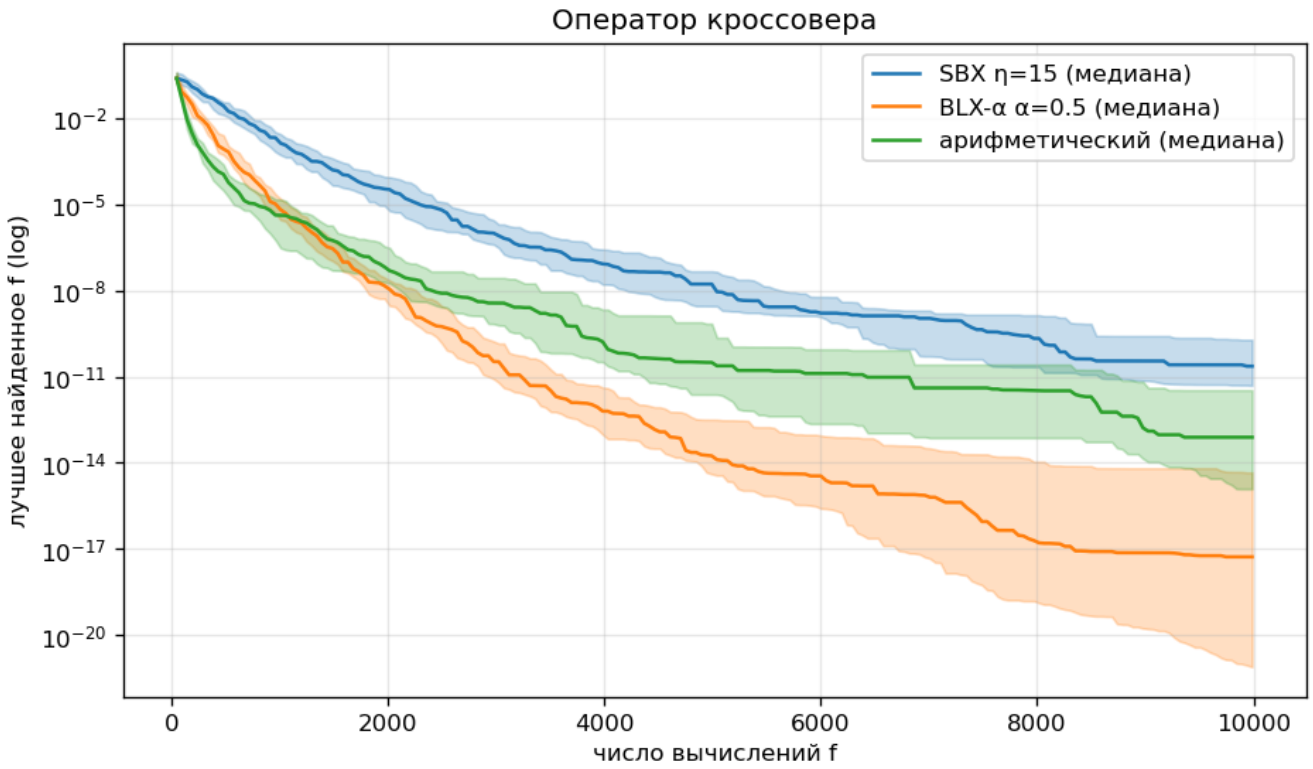


Рис. 7: Кроссовер

6. Почему функция трудна для случайного и локального поиска

f выпукла и унимодальна, трудность — **анизотропия**:

1. Порог точности по координате: $|x_i|^{i+1} < \varepsilon \iff |x_i| < \varepsilon^{1/(i+1)}$; при $\varepsilon = 10^{-8}$: x_1 — 10^{-4}, x_5 — 0.046, x_{10} — 0.19
2. Плато: $\partial f / \partial x_i = (i+1)|x_i|^i \approx 0$ при больших i
3. Случайный поиск: $\mathbb{P}(f < \varepsilon) \le \mathbb{P}(|x_1| < \sqrt{\varepsilon}) = 10^{-4}$ на пробу — и это только по x_1
4. Локальный поиск с фиксированным шагом выходит на плато: $h = 0.1 \to 10^{-4}$, $h = 0.01 \to 10^{-7}$

7. Выводы

1. **Самоадаптация σ — главный фактор:** фиксированный σ даёт плато ($\le 73\,\%$ успехов), самоадаптивный — $100\,\%$; σ падает $0.2 \to 0.004$
2. **Меньше μ — лучше** при этом бюджете: $G = \lfloor (10^4 - \mu)/(\mu - e) \rfloor$ = 356 поколений при μ = 30 против 49 при μ = 200
3. **Рулетка слабее:** при $f_{\max} \to 0$ веса $f_{\max} - f_j$ выравниваются → давление селекции падает
4. **BLX-α лучше SBX:** разброс по координате $\propto I_i = |p_i^1 - p_i^2|$ → шаг подстраивается под каждую x_i отдельно
5. Выводы 2–3 справедливы для унимодальной функции; на многоэкстремальных малое μ и сильное давление ведут к преждевременной сходимости

Почему результат хороший

- $f^* = 0$ известен → ошибка равна f
- $30/30$ запусков с $f < 10^{-8}$, худший — $2.7 \cdot 10^{-9}$ → результат устойчив, а не единичный удачный запуск
- Лучше случайного поиска на ~ 9 порядков, локального — на 4–7, различия значимы
- **Ограничение:** f выпукла, поэтому градиентный метод или (1+1)-ES с правилом 1/5 тоже бы справились

Дополнительное задание

- самоадаптивный масштаб гауссовской мутации
- ранговая селекция
- кроссоверы SBX, BLX-α, арифметический
- визуализация популяции при $d = 2$:

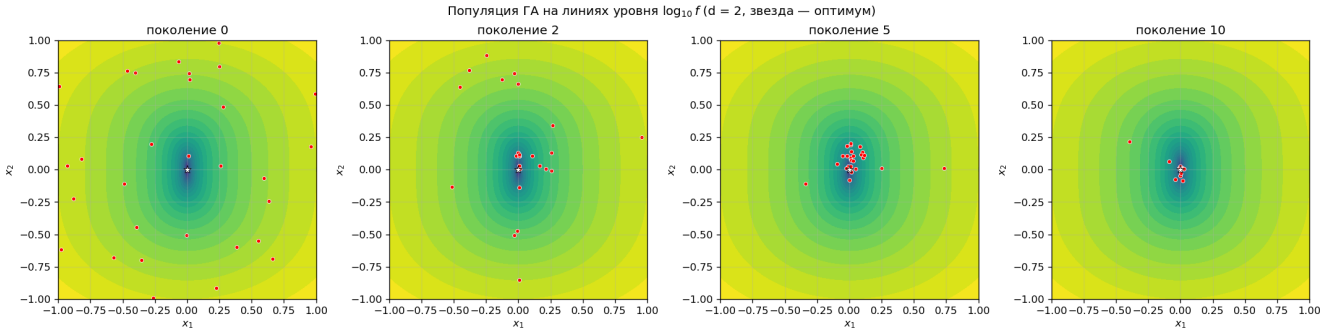


Рис. 8: d = 2